

## 第四章作业

1. 第 4 章思维导图(或章总结)

2. #4.2 (p. 116) [提示: 取势阱在  $0 \leq x \leq a$ , 参看题#2.3].

3. #4.5 (p. 117) [提示: 可以直接写下对角化后的矩阵].

4. (补充题 1) 设厄米算符  $A$  和  $B$  满足  $A^2 = B^2 = 1$ , 且  $AB = BA$  ( $A, B$  的本征值无简并). 求:

(1) 在  $A$  表象中, 算符  $A$  和  $B$  的矩阵表示;

(2) 在  $A$  表象中, 算符  $B$  的本征值和本征函数.

5. (补充题 2) 设一维粒子 Hamilton 量  $H = \frac{p_x^2}{2m} + V(x)$ , 分别求出在

(1) 坐标  $x$  表象 (2) 动量  $p_x$  表象中  $x, p_x$  和  $H$  的矩阵元.

### 6. 选做题

设已经在  $\bar{L}^2$  和  $L_z$  的共同表象中(此处指  $l=1$  子空间), 算符  $L_x$  和  $L_y$  的矩阵分别为

$$\hat{L}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{L}_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

求它们的本征值和归一化的本征函数, 最后将矩阵  $L_x$  和  $L_y$  对角化.